

DIZAJN PATERNI PONAŠANJA

Grupa 6 - Tim2

1 Strategy

Svrha: Omogućava različite načine pretrage i sortiranja oglasa u zavisnosti od kriterija korisnika.

Uloga u sistemu:

- Klijent pretražuje OglasUsluge po ocjeni izvršioca, cijeni ili lokaciji.
- Majstor pretražuje oglase radnog mjesta po tipu zaposlenja ili vozačkoj dozvoli.
- Algoritam pretrage se mijenja bez izmjene klase koja ga koristi.

Klase:

- IStrategijaIzlista (interfejs ili apstraktna klasa)
- IzlistaPoOcjeni, IzlistaPoCijeni, IzlistaPoLokaciji
- Klasa PretragaOglasa ima atribut strategija : IStrategijaIzlista

Metode:

izlistaOglase(List<Oglas> oglasi), sortirajPoOcjeni(), sortirajPoCijeni(), sortirajPoLokaciji()

2 State

Svrha: Ponašanje objekta mijenja se u zavisnosti od trenutnog stanja ponude ili verifikacije.

Uloga u sistemu:

- PonudaUsluge mijenja ponašanje kroz stanja: NaCekanju $\rightarrow$ Prihvaceno $\rightarrow$ Isporuceno / Odbijeno.
- VerifikacijaFirme prolazi kroz stanja: NaCekanju $\rightarrow$ Prihvaceno / Odbijeno.
- Svako stanje određuje koje su akcije dozvoljene (npr. ocjeniti se može samo Isporucena ponuda).

Klase:

- IStatusPonude (interfejs)
- StanjeCekanje, StanjePrihvaceno, StanjeOdbijeno, StanjeIsporuceno (implementacije)
- Klasa PonudaUsluge ima atribut statusPonude : IStatusPonude

Metode:

prihvati(), odbij(), isporuci(), promijeniStanje(IStatusPonude novoStanje)

3 Template Method

Svrha: Definisanje zajedničkog toka validacije oglasa u nadklasi, uz delegiranje specifičnih koraka podklasama.

Uloga u sistemu:

- Svaki tip oglasa (OglasUsluge, OglasRadnoMjesto, OglasMajstora) dijeli zajedničke korake validacije.
- Specifični koraci (provjera budžeta, vozačke dozvole, minCijena) implementiraju se u svakoj podklasi.

Klase:

- Oglas (apstraktna klasa) — sadrži TemplateMethod validirajOglas()
- OglasUsluge, OglasRadnoMjesto, OglasMajstora
- UvjetOglasa, Kategorija, Mjesto

Metode:

validirajOglas(), validirajNaslov(), validirajMjesto(), validirajBudzet(), validirajVozackuDozvolu(), validirajCijenu()

4 Observer

Svrha: Notifikacija zainteresovanih korisnika kada dođe do promjene stanja oglasa, ponude ili verifikacije.

Uloga u sistemu:

- Klijent dobiva obavijest kada Majstor pošalje PonudaUsluge na njegov oglas.
- Majstor dobiva obavijest kada mu Klijent prihvati ili odbije ponudu.
- Administrator dobiva obavijest kada Firma podnese zahtjev VerifikacijaFirme.

Klase:

- IObserver (interfejs), ISubject (interfejs)
- EmailNotifikacijaOglas, NotifikacijaOglas (konkretni Observer-i)
- Klasa Oglas / PonudaUsluge implementira ISubject i poziva notify()

Metode:

registrujObservera(IObserver o), ukloniObservera(IObserver o), notifyAll(), update()

5 Iterator

Svrha: Sekvencijalni pristup elementima kolekcija oglasa bez otkrivanja interne strukture.

Uloga u sistemu:

- Pregled svih OglasiUsluge, OglasiRadnoMjesta i OglasiMajstora iz DataContext-a na ujednačen način.
- Filtriranje oglasa po kategoriji (KorisnikKategorija) bez promjene kolekcije.

Klase:

- IOglasIterator (interfejs), IOglasAgregat (interfejs)
- OglasiUslugeIterator, OglasiRadnoMjestaIterator, OglasiMajstoraIterator
- Klasa DataContext implementira IOglasAgregat

Metode:

hasNext(), next(), kreirajIterator()

6 Command

Svrha: Enkapsulira poslovne akcije kao objekte, omogućava undo i vođenje historije operacija.

Uloga u sistemu:

- Administrator odobrava ili odbija VerifikacijaFirme i može poništiti akciju.
- Klijent prihvata ili odbija PonudaUsluge kroz enkapsuliranu komandu.
- Historija svih akcija čuva se za audit log.

Klase:

- IKomanda (interfejs)
- OdobriVerifikacijuKomanda, OdbijVerifikacijuKomanda, PrihvatiPonuduKomanda, OdbijPonuduKomanda
- AdminController (Invoker), VerifikacijaFirme / PonudaUsluge (Receiver)

Metode:

execute(), undo()

7 Mediator

Svrha: Centralizuje komunikaciju između korisnika sistema (Klijent, Majstor, Firma, Administrator).

Uloga u sistemu:

- Klijent i Majstor komuniciraju o detaljima PonudaUsluge kroz medijator, bez direktne reference jedan na drugog.
- Administrator komunicira sa Firmom u toku obrade VerifikacijaFirme.

Klase:

- IKomunikacijaMediator (interfejs), SystemMediator (konkretna klasa)
- Klase Klijent, Majstor, Firma, Administrator šalju poruke kroz mediator

Metode:

posaljiPoruku(String poruka, ApplicationUser posiljalac, ApplicationUser primalac), registrujKorisnika(ApplicationUser k)